

# Lista de Exercícios

## Questão 1

Considere o problema de valor inicial (Problema de Cauchy) dado por

$$\begin{cases} \frac{dy}{dt} = 1 + 2e^{2t} + (y - t - e^{2t})^2, & t \in [0, 1], \\ y(0) = 1. \end{cases}$$

1. Classifique a equação com relação à ordem, dimensionalidade, linearidade e homogeneidade.
2. Mostre que  $y(t) = t + e^{2t}$  é solução exata do problema de valor inicial.

## Solução

A função candidata  $y(t) = t + e^{2t}$  tem derivada

$$y'(t) = 1 + 2e^{2t}.$$

Por outro lado, o lado direito da EDO é

$$1 + 2e^{2t} + (y(t) - t - e^{2t})^2$$

e substituindo  $y(t)$  por  $t + e^{2t}$ , temos

$$1 + 2e^{2t} + (y(t) - t - e^{2t})^2 = 1 + 2e^{2t} + (t + e^{2t} - t - e^{2t})^2 = 1 + 2e^{2t}.$$

Portanto, como ambos os membros resultam iguais, temos que a função candidata resolve a equação diferencial. Verifiquemos agora a condição inicial:

$$y(0) = 0 + e^0 = 1.$$

Concluimos que

$$\boxed{y(t) = t + e^{2t}}$$

é solução do problema de valor inicial. Com relação às propriedades da equação diferencial temos:

- **escalar**, pois possui uma única variável dependente  $y(t)$ ;
- **de primeira ordem**, pois a maior derivada presente é  $y'$ ;
- **não linear**, devido ao termo  $(y - t - e^{2t})^2$ ;
- **não homogênea**, pois o lado direito possui termos independentes de  $y$ .

Para resolver as questões 2, 3 e 4, leia atenta e detalhadamente primeiro Roma et al., Capítulo 2, subseções 2.3.1 a 2.3.3. Agora, para testar o aprendizado sobre convergência, *LuMMNIA*<sup>1</sup>, nossa assistente virtual, forneceu um programa com um “método desconhecido” implementado. Como conhecemos a solução exata do problema de valor inicial anterior, ele pode ser usado para verificar essa implementação.

## Questão 2

Use a tabela abaixo gerada pelo programa para estimar a ordem do método implementado pela *LuMMNIA*.

| $h$            | $e(T = 1, h)$  | $p$ |
|----------------|----------------|-----|
| 5.20833333e-03 | 5.77866423e-05 | –   |
| 1.73611111e-03 | 6.41923404e-06 | –   |
| 5.78703704e-04 | 7.13229474e-07 | –   |
| 1.92901235e-04 | 7.92464903e-08 | ?   |
| 6.43004115e-05 | 8.80748274e-09 | ?   |
| 2.14334705e-05 | 9.80813653e-10 | ?   |

Tabela 1: Erros de discretização global usando a solução exata em  $T = 1$ .

Na primeira coluna da Tabela 1, temos os passos de integração e na terceira desejamos preencher com as estimativas de ordem de convergência usando a solução exata para calcular o *erro de discretização global* no instante de tempo final. Esses erros encontram-se na segunda coluna. Calcule as estimativas de ordem marcadas com uma interrogação “?”.

## Questão 3

Executamos o mesmo programa e construímos a tabela abaixo.

| $h$            | $y_n(T = 1)$   | $p$ |
|----------------|----------------|-----|
| 5.20833333e-03 | 8.38911389e+00 | –   |
| 1.73611111e-03 | 8.38906252e+00 | –   |
| 5.78703704e-04 | 8.38905681e+00 | –   |
| 1.92901235e-04 | 8.38905618e+00 | ?   |
| 6.43004115e-05 | 8.38905611e+00 | ?   |
| 2.14334705e-05 | 8.38905610e+00 | –   |

Tabela 2: Aproximação da solução em  $T = 1$  para vários passos de integração usando o programa fornecido por *LuMMNIA*.

Na primeira coluna da Tabela 2, temos os passos de integração e na terceira desejamos preencher com as estimativas de ordem de convergência sem, no entanto, usar a solução exata no instante de tempo final. Baseando-se apenas nas aproximações da solução no instante final, calcule as estimativas de ordem marcadas com uma interrogação “?”.

<sup>1</sup>Acrônimo para *Laboratório de Modelagem e Métodos Numéricos com IA*, nome de fantasia para uma IA genérica provocada para auxiliar no desenvolvimento da solução.

## Questão 4

Use a Tabela 2 da questão anterior para estimar o erro de discretização global marcado por “?” sem usar da solução exata. Compare com aqueles dados na Tabela 1.

Para resolver as próximas questões você precisará rever os cinco concei-

tais que norteiam o comportamento dos métodos de um passo. Além disso, deverá saber aproximação de Taylor em duas variáveis e o que são os métodos de Runge-Kutta. Para tanto, leia Roma et al..

## Questão 5

Calcule o polinômio de Taylor de segundo grau que aproxima a função

$$f(t, y) = t^2y + e^y.$$

em torno do ponto

$$(t_k, y_k).$$

Qual é o resto de Lagrange nesse caso?

## Questão 6

Escreva o erro de discretização local do Método de Heun para a equação  $\dot{y}(t) = f(t, y(t))$ .

1. O Método de Heun é consistente com a edo?
2. Qual a ordem do erro de discretização local?
3. Qual a ordem do erro de discretização global?

$$\begin{aligned}
k_1 &= f(t_n, y_n), \\
k_2 &= f(t_n + h, y_n + h k_1), \\
y_{n+1} &= y_n + \frac{h}{2}(k_1 + k_2).
\end{aligned}$$

Podemos do texto construir as tabelas ( )-( ), abaixo.

Tabela 3: Estimativa de ordem no instante de tempo final.

| $h$      | erro global $e(T, h)$ | ordem $p$ estimada                                |
|----------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| $h_1$    | $e(T, h_1)$           | —                                                 |
| $h_2$    | $e(T, h_2)$           | $\frac{\log(e(T, h_1)/e(T, h_2))}{\log(h_1/h_2)}$ |
| $h_3$    | $e(T, h_3)$           | $\frac{\log(e(T, h_2)/e(T, h_3))}{\log(h_2/h_3)}$ |
| $\vdots$ | $\vdots$              | $\vdots$                                          |

$$h_{k+1} = \frac{h_k}{r}, \quad r > 1,$$

$$D_k = |y_{h_k}(T) - y_{h_{k-1}}(T)|,$$

$$p_k = \frac{\log(D_k/D_{k+1})}{\log r}.$$

Tabela 4: Convergência numérica na aproximação de  $y(T)$ .

| Passo $h$ | Aproximação $y_h(T)$ | Ordem estimada $p$ |
|-----------|----------------------|--------------------|
| $h_0$     | $y_{h_0}(T)$         | —                  |
| $h_0/r$   | $y_{h_0/r}(T)$       | —                  |
| $h_0/r^2$ | $y_{h_0/r^2}(T)$     | $p_2$              |
| $h_0/r^3$ | $y_{h_0/r^3}(T)$     | $p_3$              |
| $h_0/r^4$ | $y_{h_0/r^4}(T)$     | $p_4$              |
| $\vdots$  | $\vdots$             | $\vdots$           |

Na Tabela anterior, temos

$$h_{k+1} = \frac{h_k}{r}, \quad r > 1,$$

$$D_k = |y_{h_k}(T) - y_{h_{k-1}}(T)|,$$

$$p_k = \frac{\log(D_k/D_{k+1})}{\log r}.$$

Tabela 5: Tabela de convergência numérica.

| Passo de integração $h$ | Erro global $E(h)$ | Estimativa da ordem $p$ |
|-------------------------|--------------------|-------------------------|
| 5.20833333e-03          | 1.75701853e-06     | 1.99675422e+00          |
| 1.73611111e-03          | 1.95445105e-07     | 1.99897098e+00          |
| 5.78703704e-04          | 2.17241874e-08     | 1.99966203e+00          |
| 1.92901235e-04          | 2.41419101e-09     | 1.99985203e+00          |
| 6.43004115e-05          | 2.67997791e-10     | 2.00083397e+00          |
| 2.14334705e-05          | 2.95319880e-11     | 2.00753691e+00          |

Como descrito em, uma estimativa *a posteriori* da ordem e não utiliza a solução exata. Ela é particularmente útil quando a solução analítica do problema não está disponível.

Tabela 6: Estimativa da ordem de convergência baseada em aproximações progressivamente melhores.

| Passo de integração $h_k$ | Aproximação $y_{h_k}(T)$ | Ordem estimada $p_k$                                                                           |
|---------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $h_0$                     | $y_{h_0}(T)$             | —                                                                                              |
| $h_1 = h_0/r$             | $y_{h_1}(T)$             | —                                                                                              |
| $h_2 = h_1/r$             | $y_{h_2}(T)$             | $\frac{\ln \left( \frac{ y_{h_1}(T) - y_{h_0}(T) }{ y_{h_2}(T) - y_{h_1}(T) } \right)}{\ln r}$ |
| $h_3 = h_2/r$             | $y_{h_3}(T)$             | $\frac{\ln \left( \frac{ y_{h_2}(T) - y_{h_1}(T) }{ y_{h_3}(T) - y_{h_2}(T) } \right)}{\ln r}$ |
| $h_4 = h_3/r$             | $y_{h_4}(T)$             | $\frac{\ln \left( \frac{ y_{h_3}(T) - y_{h_2}(T) }{ y_{h_4}(T) - y_{h_3}(T) } \right)}{\ln r}$ |
| $\vdots$                  | $\vdots$                 | $\vdots$                                                                                       |

Uma forma mais adequada a uma lista de exercícios ou questão de prova é com

Tabela 7: Estimativa da ordem de convergência.

| $h_k$     | $y_{h_k}(T)$     | $p_k$ |
|-----------|------------------|-------|
| $h_0$     | $y_{h_0}(T)$     | —     |
| $h_0/r$   | $y_{h_0/r}(T)$   | —     |
| $h_0/r^2$ | $y_{h_0/r^2}(T)$ | $p_2$ |
| $h_0/r^3$ | $y_{h_0/r^3}(T)$ | $p_3$ |
| $h_0/r^4$ | $y_{h_0/r^4}(T)$ | $p_4$ |
| $h_0/r^5$ | $y_{h_0/r^5}(T)$ | $p_5$ |

$$p_k = \frac{\ln \left( \frac{|y_{h_k}(T) - y_{h_{k-1}}(T)|}{|y_{h_{k+1}}(T) - y_{h_k}(T)|} \right)}{\ln r}.$$

$$h_{k+1} = \frac{h_k}{r}, \quad r > 1.$$

$$E_{h_{k+1}}(T) \approx \frac{|y_{h_{k+1}}(T) - y_{h_k}(T)|}{r^p - 1}$$

Tabela 8: Estimativa do erro global no instante final  $T$ .

| Passo de integração $h_k$ | Aproximação $y_{h_k}(T)$ | Erro estimado $E_{h_k}(T)$                          |
|---------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| $h_0$                     | $y_{h_0}(T)$             | —                                                   |
| $h_0/r$                   | $y_{h_0/r}(T)$           | $\frac{ y_{h_0/r}(T) - y_{h_0}(T) }{r^p - 1}$       |
| $h_0/r^2$                 | $y_{h_0/r^2}(T)$         | $\frac{ y_{h_0/r^2}(T) - y_{h_0/r}(T) }{r^p - 1}$   |
| $h_0/r^3$                 | $y_{h_0/r^3}(T)$         | $\frac{ y_{h_0/r^3}(T) - y_{h_0/r^2}(T) }{r^p - 1}$ |
| $h_0/r^4$                 | $y_{h_0/r^4}(T)$         | $\frac{ y_{h_0/r^4}(T) - y_{h_0/r^3}(T) }{r^p - 1}$ |
| $\vdots$                  | $\vdots$                 | $\vdots$                                            |

Forma mais adequada para uma lista de exercícios

Se a ordem  $p$  já tiver sido estimada na tabela anterior, eu recomendaria deixar a tabela mais limpa:

$$\hat{E}_{h_k}(T) = \frac{|y_{h_k}(T) - y_{h_{k-1}}(T)|}{r^p - 1}$$

Tabela 9: Estimativa a posteriori do erro global em  $T$ .

| $h_k$     | Aproximação $y_{h_k}(T)$ | Erro estimado $\hat{E}_{h_k}(T)$ |
|-----------|--------------------------|----------------------------------|
| $h_0$     | $y_{h_0}(T)$             | —                                |
| $h_0/r$   | $y_{h_0/r}(T)$           | $\hat{E}_{h_1}(T)$               |
| $h_0/r^2$ | $y_{h_0/r^2}(T)$         | $\hat{E}_{h_2}(T)$               |
| $h_0/r^3$ | $y_{h_0/r^3}(T)$         | $\hat{E}_{h_3}(T)$               |
| $h_0/r^4$ | $y_{h_0/r^4}(T)$         | $\hat{E}_{h_4}(T)$               |